

NIVEAU 1 — Les Bases de Vue.js

Commence par la doc officielle vuejs.org/tutorial — c'est interactif, gratuit et dans le navigateur.

Les concepts à maîtriser dans l'ordre :

1. Le rendu déclaratif — `{{ message }}` , l'interpolation
2. Les directives :
 - *v-bind* — *lier des attributs*
 - *v-model* — *formulaires (two-way binding)*
 - *v-if / v-else* — *rendu conditionnel*
 - *v-for* — *boucles sur des listes*
 - *v-on (ou @)* — *écouter des événements*
3. Les composants — créer, réutiliser, passer des props
4. Les événements — `$emit` , communication parent/enfant
5. Computed properties — données dérivées
6. Watchers — réagir aux changements

TP-Vue.js

1. La Carte d'Identité Dynamique

- **Concepts** : Rendu déclaratif, interpolation `{{ }}`, initialisation d'un état réactif (`ref()`).
- **Objectif** : Afficher les informations d'un utilisateur à l'écran.
- **Consigne** : Déclarez des variables pour un nom, un prénom, un âge et une photo (URL). Affichez-les proprement dans une carte HTML stylisée.

2. Le Badge de Statut (Liaison d'Attributs)

- **Concepts** : Directive `v-bind` (ou `:`).
- **Objectif** : Modifier les attributs HTML et le style CSS dynamiquement.
- **Consigne** : Créez un composant avec un lien hypertexte et une image. Utilisez `v-bind` pour lier l'attribut `href` du lien, le `src` de l'image, et appliquez une classe CSS rouge ou verte selon qu'un utilisateur est en ligne ou hors ligne.

3. Le Générateur de Profil (Formulaire synchrone)

- **Concepts** : Directive `v-model` (Liaison bidirectionnelle / Two-way binding).
- **Objectif** : Lier les champs d'un formulaire à l'état réactif de l'application.

- **Consigne** : Créez un formulaire avec un champ texte (Nom), une zone de texte (Bio) et une case à cocher "S'abonner à la newsletter". Affichez en temps réel un aperçu du profil juste en dessous au fur et à mesure que l'utilisateur tape.

4. Le Panneau d'Alerte Conditionnel

- **Concepts** : Directives `v-if`, `v-else-if`, `v-else`.
- **Objectif** : Afficher ou masquer du contenu selon des critères précis.
- **Consigne** : Créez un bouton "Afficher/Masquer le message secret". Utilisez `v-if` et `v-else` pour afficher un texte d'alerte uniquement si le bouton est activé. Ajoutez une condition supplémentaire liée à l'âge du profil du TP 3.

5. La Liste de Courses

- **Concepts** : Directive `v-for`.
- **Objectif** : Effectuer une boucle sur un tableau de données pour générer du HTML.
- **Consigne** : Déclarez un tableau d'objets (chaque objet a un `id`, un nom d'article et une quantité). Utilisez `v-for` pour afficher ces articles sous forme de liste à puces (`<ul>/<li>`), en veillant à bien utiliser l'attribut `:key`.

6. Le Compteur de Clics Interactif

- **Concepts** : Directive `v-on` (ou `@`), gestion des événements.
- **Objectif** : Intercepter les actions de l'utilisateur pour modifier l'état.
- **Consigne** : Créez un écran contenant une valeur numérique globale. Ajoutez trois boutons : "+1", "-1" et "Réinitialiser". Associez chaque bouton à une fonction JavaScript pour modifier la valeur du compteur.

7. Le Mini-Catalogue de Produits

- **Concepts** : Les Composants (Création, importation, réutilisation) et les props.
- **Objectif** : Découper son interface en blocs de code réutilisables.
- **Consigne** : Créez un composant enfant `ProduitCard.vue` qui accepte des propriétés (`title`, `price`, `description`) via les props. Dans votre composant parent, utilisez une boucle `v-for` pour afficher ce composant enfant plusieurs fois avec des données différentes.

8. Le Système de Vote (Remontée d'Événements)

- **Concepts** : Événements personnalisés (`$emit`), communication enfant-parent.
- **Objectif** : Permettre à un composant enfant de notifier son parent d'une action.
- **Consigne** : Reprenez le composant `ProduitCard.vue` du TP 7. Ajoutez-y un bouton "Acheter". Lors du clic, l'enfant doit émettre un événement

`($emit('ajouter-au-panier'))`). Le parent doit écouter cet événement pour incrémenter un compteur global de panier.

9. Le Panier d'Achat (Calculs Automatiques)

- **Concepts** : Propriétés calculées (`computed`).
- **Objectif** : Créer des données dérivées qui se mettent à jour automatiquement et efficacement.
- **Consigne** : Créez une liste d'articles dans un panier, chaque article ayant un prix unitaire et une quantité. Utilisez une propriété calculée (`computed`) pour afficher automatiquement le montant total du panier (Somme de tous les prix × quantités) ainsi que la TVA (20%).

10. Le Sauvegarde-Auto de Bloc-Notes

- **Concepts** : Les observateurs (`watch`).
- **Objectif** : Déclencher des effets secondaires en réaction au changement d'une donnée.
- **Consigne** : Créez une zone de texte (`<textarea>`) réactive servant de bloc-notes. Utilisez un `watch` pour surveiller le texte saisi par l'utilisateur. À chaque modification, simulez une sauvegarde en affichant brièvement un message "Enregistrement en cours..." ou stockez la valeur dans le `localStorage` du navigateur.